

ARCHITECTURE_GOVERNANCE.md

Version: v1.0

Status: Approved Baseline

Owner: SMEsPlus Product & Architecture Team

Target Path: 01_SaaS_Foundation/ARCHITECTURE_GOVERNANCE.md

1. Purpose

เอกสารนี้กำหนดกระบวนการกำกับดูแล (Architecture Governance) เพื่อให้การออกแบบ การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของ SMEsPlus มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน

Architecture Governance ใช้กับทุกทีมที่มีผลต่อ Architecture ของระบบ

2. Objectives

Architecture Governance มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- รักษา Architecture Baseline
 - ป้องกันการเกิด Architecture Drift
 - กำหนดกระบวนการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
 - เพิ่ม Traceability ระหว่าง Requirement และ Implementation
 - รักษา Security และ Tenant Isolation
 - สนับสนุนการขยายระบบในอนาคต
-

3. Governance Scope

ใช้กับ

- Functional Architecture
 - Software Design
 - API Design
 - Database Design
 - Security Design
 - Deployment Architecture
 - DevOps
 - Infrastructure
 - Integration
 - AI Services
-

4. Governance Roles

Role	Responsibility
Product Owner	อนุมัติ Business Requirement และ Scope
Solution Architect	ออกแบบ Architecture และตรวจสอบความสอดคล้อง
Technical Lead	ตรวจสอบการออกแบบระดับ Implementation
Backend Lead	รับผิดชอบ Service, API และ Database
Frontend Lead	รับผิดชอบ UI Architecture และ UX Consistency
Security Lead	ตรวจสอบ Security, RBAC, ABAC และ Compliance
DevOps Lead	ตรวจสอบ Deployment และ Infrastructure
QA Lead	ตรวจสอบ Traceability และ Test Coverage
Architecture Review Board (ARB)	อนุมัติ Architecture Decision ที่มีผลกระทบระดับระบบ

5. Governance Principles

ทุกการเปลี่ยนแปลงต้อง

- มีเหตุผลทางธุรกิจหรือเทคนิค
- มี ADR รองรับ (ถ้ามีผลต่อ Architecture)
- ไม่ละเมิด Architecture Principles
- ไม่ทำให้ Tenant Isolation ลดลง
- ไม่ลดระดับ Security
- มีผลกระทบที่ประเมินได้
- มีแผน Rollback หากจำเป็น

6. Change Classification

Minor Change

ตัวอย่าง

- แก้ข้อความในเอกสาร
- ปรับชื่อฟิลด์ที่ไม่กระทบ API
- ปรับปรุงคำอธิบาย

Approval

Technical Lead

Moderate Change

ตัวอย่าง

- เพิ่ม API
- เพิ่มตารางใหม่
- เพิ่มหน้าจอใหม่
- เพิ่ม Permission

Approval

Technical Lead + Solution Architect

Major Change

ตัวอย่าง

- เปลี่ยน Database Strategy
- เปลี่ยน Authentication
- เปลี่ยน Multi-Tenant Model
- เปลี่ยน Deployment Architecture
- เปลี่ยน Security Model

Approval

Architecture Review Board (ARB)

ADR Required

7. Architecture Review Workflow

Business Requirement



Functional Review



Architecture Review



ADR (ถ้าจำเป็น)



Solution Approval



SDS Update



API / Database / UI Update



QA Review



Implementation

8. Architecture Review Checklist

ทุก Review ต้องตอบคำถามต่อไปนี้

Business

- Requirement ชัดเจนหรือไม่
- อยู่ใน Scope หรือไม่

SaaS

- รองรับ Multi-Tenant หรือไม่
- Tenant Isolation ถูกต้องหรือไม่

Security

- Authentication ถูกต้องหรือไม่
- Authorization ถูกต้องหรือไม่
- Audit ครบหรือไม่

API

- Version หรือไม่
- Backward Compatible หรือไม่

Database

- Normalization เหมาะสมหรือไม่
- Index เพียงพอหรือไม่
- RLS ครบหรือไม่

UI

- Permission ถูกต้องหรือไม่
- Error State ครบหรือไม่

QA

- Test Case ครบหรือไม่
 - UAT ครบหรือไม่
-

9. Required Deliverables

ก่อนเริ่ม Development ต้องมี

- Approved FDS
- Approved SDS
- Approved API Contract
- Approved ERD
- Approved Permission Matrix
- Approved Screen Specification
- Approved Test Strategy
- Updated Traceability Matrix

หากเอกสารข้อใดขาด ให้ถือว่ายังไม่ผ่าน Design Gate

10. Architecture Gates

Gate A — Business Approval

Output

- Business Scope
 - Requirement
-

Gate B — Architecture Approval

Output

- Architecture Documents
 - ADR
-

Gate C — Design Approval

Output

- SDS
- API
- Database

- UI
-

Gate D — Development Ready

Output

- Sprint Backlog
 - Test Strategy
 - Development Readiness Checklist
-

Gate E — Production Ready

Output

- UAT Passed
 - Security Review Passed
 - Performance Test Passed
 - Go-Live Checklist Completed
-

11. Document Governance

เอกสารทุกไฟล์ต้องมี

- Version
 - Status
 - Owner
 - Reviewer
 - Last Updated
 - Related Documents
 - Approval Status
-

12. Versioning Policy

ใช้ Semantic Versioning

- Major — เปลี่ยน Architecture หรือ Breaking Change
- Minor — เพิ่ม Capability โดยไม่ทำลายของเดิม
- Patch — แก้ไขเอกสารหรือข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

- v1.0.0
- v1.1.0

13. Architecture Decision Requirement

ต้องสร้าง ADR เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

- Security
 - Authentication
 - Authorization
 - Database Strategy
 - Multi-Tenant
 - Deployment
 - Integration
 - Event Model
 - Public API
 - Module Architecture
-

14. Compliance

Architecture Governance นี้เป็นข้อบังคับสำหรับเอกสารภายใต้

- FDS/
 - SDS/
 - API/
 - DATABASE/
 - SECURITY/
 - UI/
 - QA/
 - DEVOPS/
 - DEPLOYMENT/
-

15. Related Documents

- README.md
 - DOCUMENT_MAP.md
 - ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md
 - ARCHITECTURE_DECISION_LOG.md
 - TRACEABILITY_MATRIX.md
 - VERSION_HISTORY.md
 - CHANGELOG.md
 - ADR/*
-

16. Governance Success Criteria

Architecture Governance ถือว่าสำเร็จเมื่อ

- ทุก Requirement เชื่อมโยงถึง Test Case ได้
- ทุก Major Decision มี ADR
- ทุก Breaking Change ผ่าน ARB
- ทุก Release ผ่าน Architecture Gate
- ไม่พบ Architecture Drift ระหว่าง Design และ Implementation